

Thème 3 — Factorisation et résolution

Tutoriel — la mécanique à maîtriser avant les exercices

Factoriser, c'est récrire une somme en *produit*. Le but : un produit est nul si et seulement si un facteur est nul, ce qui casse une équation compliquée en équations simples.

À retenir : la règle du produit nul, moteur de tout

$$F \times G = 0 \iff F = 0 \text{ ou } G = 0.$$

C'est pourquoi on cherche *toujours* à factoriser avant de résoudre une équation.

À retenir : les trois outils de factorisation

1. **Mise en évidence** : sortir un facteur commun. $2x^2 - 3x = x(2x - 3)$.

2. **Produits remarquables** :

$$A^2 - B^2 = (A - B)(A + B); \quad A^2 \pm 2AB + B^2 = (A \pm B)^2.$$

3. **Trinôme du second degré** : si $\Delta = B^2 - 4AC > 0$,

$$Ax^2 + Bx + C = A(x - x_1)(x - x_2), \quad x_{1,2} = \frac{-B \pm \sqrt{\Delta}}{2A}.$$

Si $\Delta = 0$: racine double $x_1 = \frac{-B}{2A}$. Si $\Delta < 0$: pas de racine réelle.

Attention : le discriminant décide sans tout calculer

Le *signe* de $\Delta = B^2 - 4AC$ donne le nombre de racines réelles : $\Delta > 0 \Rightarrow$ deux, $\Delta = 0 \Rightarrow$ une (double), $\Delta < 0 \Rightarrow$ aucune. Très utile pour les questions « combien de solutions ? » sans résoudre.

Méthode — factoriser un polynôme de degré ≥ 3 : schéma de Horner

- aligner les coefficients (mettre 0 pour une puissance manquante) ;
- trouver une racine évidente a (souvent $\pm 1, \pm 2$) telle que $P(a) = 0$;
- abaisser le 1^{er} coefficient, puis « $\times a$ + coefficient suivant » de proche en proche ;
- les sommes obtenues (sauf la dernière) sont les coefficients de $Q(x)$; la dernière est le *reste* ($=0$).

Exemple : Horner sur $P(x) = x^3 - x^2 + 2x - 2$, racine $a = 1$

	1	-1	2	-2
$a = 1$		1	0	2
	1	0	2	0 (reste)

On lit $Q(x) = x^2 + 2$, donc $P(x) = (x - 1)(x^2 + 2)$.

Méthode — simplifier une fraction, résoudre une inéquation

Fraction $\frac{P(x)}{Q(x)}$: (1) C.E. — annuler Q et l'exclure ; (2) factoriser P et Q ; (3) simplifier les facteurs communs.

Inéquation produit/quotient : factoriser en facteurs du 1^{er} degré, puis dresser un **tableau de signes** (chaque facteur $x - r$ est $-$ avant r , $+$ après ; on multiplie les signes colonne par colonne).

Exemple : *tableau de signes de* $\frac{(x-1)(2x-3)}{x+1}$

Valeurs critiques -1 (interdite), 1 , $\frac{3}{2}$.

x	$-\infty$	-1	1	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$\frac{(x-1)(2x-3)}{x+1}$	$-$	$\nmid +$	$0 -$	$0 +$	

Donc $\frac{(x-1)(2x-3)}{x+1} > 0$ sur $S =]-1, 1[\cup]\frac{3}{2}, +\infty[$.